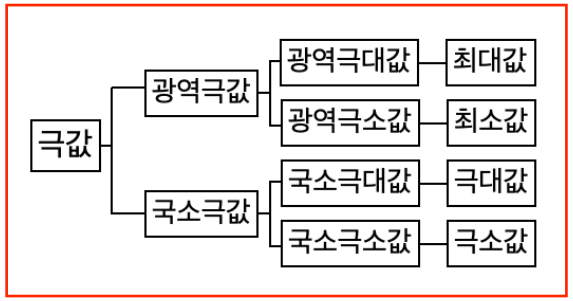
도함수의 응용

04

4.1 최대값과 최소값



정의 4.1

I를 함수 f의 정의역에 포함되는 집합이라 하자.

(1) I에 속하는 모든 x에 대하여 $f(x) \le f(c)$가 성립되는 c가 I 내에 존재하면 함수 f는 I 위에서 최대값을 갖는다고 하고 $f(c)$를 I 위에서 f의 최대값이라 한다.

(2) I에 속하는 모든 x에 대하여 $f(x) \ge f(c)$가 성립되는 c가 I 내에 존재하면 함수 f는 I에서 최소값을 갖는다고 하고 $f(c)$를 I에서 f의 최소값이라 한다.

(3) f의 최대값 또는 최소값을 대역극값이라 한다.

I가 함수 f의 정의역이고 I 위에서 f의 최대값과 최소값이 각각 존재한다면, 이 값을 간단히 f의 최대값, 최소값이라 한다.

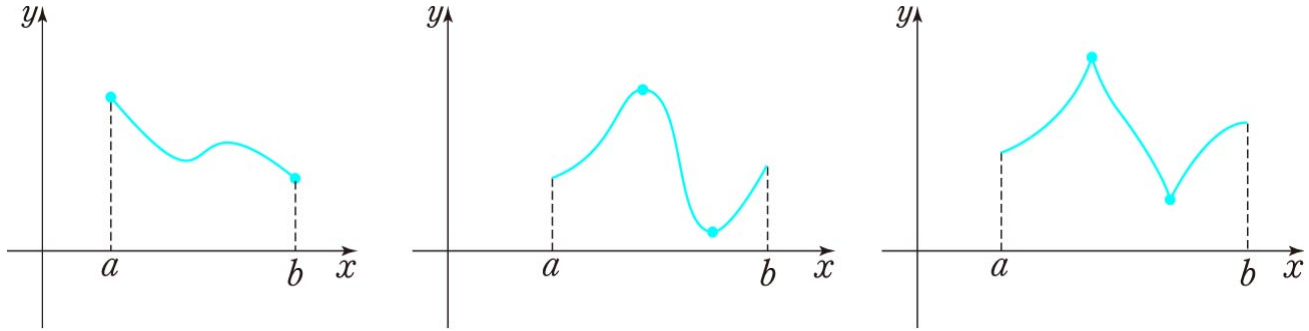
정리 4.1 (최대, 최소값정리)

f가 닫힌구간 $[a, b]$에서 정의되어진 연속함수이면 f는 $[a, b]$에서 최대값과 최소값을 갖는다.

정리 4.2

f는 $[a, b]$에서 정의된 함수라 하자. 만일 f가 (a, b) 내의 미분가능한 점 c에서 대역극값을 가지면 $f'(c) = 0$이다.

$f'(c) = 0$이 되는 점 c를 정점(stationary point)이라 하고 $f'(c)$가 존재하지 않는 점 c를 특이점(singular point)이라 한다. 정점, 특이점 그리고 끝점을 통틀어 임계점(critical point)이라 하며 위의 정리는 f가 미분가능한 점에서 극값을 가지면 정점에서 가짐을 알려주고 있다. f가 어떤 영역 위에서 정의되었다면 그 영역 위의 수많은 점들 중에서 특별한 점들에서만 최대값과 최소값을 갖는다는 사실을 다음 정리는 보이고 있다.



(a) 끝점 (b) 정점 (c) 특이점

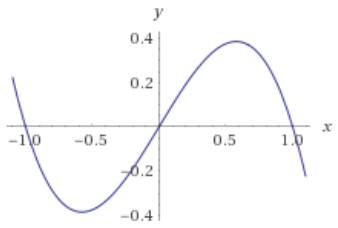
그림 4.1: 임계점의 종류

정리 4.3

f가 구간 I에서 정의된 함수이고 $c \in I$라 하자. f가 c에서 최대값 또는 최소값을 가지면 c는 임계점이어야 한다.

예제 4.1 $f(x) = x - x^3$ 의 $[0, 1]$ 에서의 최대값과 최소값을 구하여라.

풀이 f 는 $[0, 1]$ 에서 연속이므로 최대, 최소값 정리에 의하여 대역극값을 갖는다. f 는 $[0, 1]$ 의 모든 점에서 미분가능하므로 특이점은 존재하지 않는다.



$$f'(x) = 1 - 3x^2$$

이므로 $f'(x) = 1 - 3x^2 = 0$ 이라 놓으면 $x = -\dfrac{\sqrt{3}}{3}$ 또는 $x = \dfrac{\sqrt{3}}{3}$ 이다. 그러나 $x = -\dfrac{\sqrt{3}}{3}$ 은 $[0, 1]$ 내의 점이 아니므로 최대, 최소값은 끝점 $x = 0$, $x = 1$ 과 $\dfrac{\sqrt{3}}{3}$ 에서 갖는다.

$$f(0) = 0, f(1) = 0,$$
$$f\left(\frac{\sqrt{3}}{3}\right) = \frac{\sqrt{3}}{3} - \left(\frac{\sqrt{3}}{3}\right)^3 = \frac{2}{9}\sqrt{3}$$

이므로 최대값은 $\dfrac{2}{9}\sqrt{3}$ 이고 최소값은 0 이다. □

예제 4.2 $f(x) = x^{\frac{2}{3}}$ 의 $[-1, 1]$ 에서의 최대값과 최소값을 구하여라.

풀이 $f'(x) = \dfrac{2}{3}x^{-\frac{1}{3}} = \dfrac{\frac{2}{3}}{\sqrt[3]{x}}$ 이므로 $x = 0$ 에서 f' 값이 존재하지 않아 미분불가능하다. 즉 $x = 0$ 은 특이점이 된다. 또한 $f'(x) = 0$ 인 점이 존재하지 않으므로 정점은 존재하지 않는다(그림 4.2). 따라서 최대, 최소값은 끝점 $x = -1$ 과 $x = 1$ 그리고 특이점 $x = 0$ 에서 존재한다.

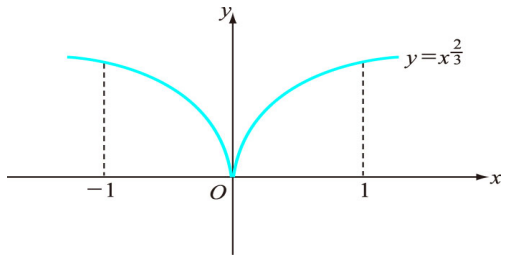


그림 4.2: $f(x) = x^{\frac{2}{3}}$

$$f(-1) = 1 = f(1), \quad f(0) = 0$$

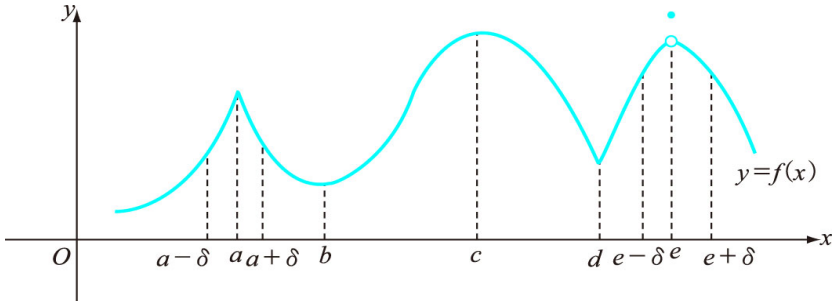
이므로 최대값은 1 이고 최소값은 0 이다. □

정의 4.2

함수 f는 열린구간 $(c-\delta, c+\delta)$에서 $f(c)$가 최대값(각각, 최소값)이 되는 $\delta > 0$가 존재하면 $x = c$에서 **국소극대**(각각, **국소극소**)**값**을 갖는다고 한다. 국소극대값과 국소극소값을 **국소극값**이라 한다.

넓은 영역에서 가장 큰 값은 최대값이고 좁은 영역에서 가장 큰 값은 국소극대값임을 알 수 있다(그림 4.3). 앞으로 국소극대값(각각, 국소극소값)을 간단히 **극대**(각각, **극소**)**값**이라 사용하겠다. 또한, 극소값과 극대값을 **극값**이라 한다.

미분불가능점, 불연속점도 극값이 될 수 있다.



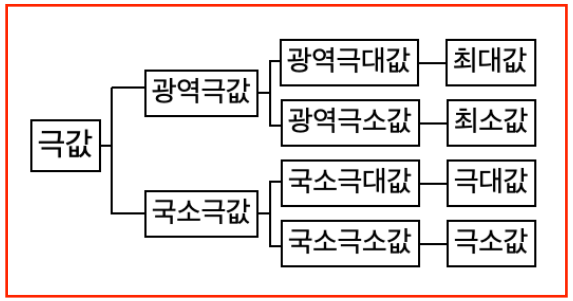


그림 4.5: 극값의 종류

활동 과제 (본 활동은 1시수당 약 20분 ~30분 이상 소요 예상됩니다.)

연습문제 4.1

1. 다음 함수들의 모든 임계점들을 구하여라. **(1), (2)**

   (1) $f(x) = x^5 - 5x^3 + 10x - 3$ (2) $f(x) = x + \frac{1}{x}$

2. 주어진 구간에서 다음 함수들의 최대값과 최소값을 구하여라. **(1), (2)**

   (1) $f(x) = -x^3 + 3x^2 + 2,\ -\frac{1}{3} \le x \le 3$

   (2) $f(x) = \dfrac{x}{x^2+2},\ -1 \le x \le 4$